2023-2024 学年第一学期期末考试 A 卷

一、选择题 .

1. 数据库系统开发的主要过程为（C）

1. 逻辑设计 2. 需求分析 3. 系统实现 4. 运行维护5. 概念设计 6. 物理设计

A. 216534

2,5,1,6,3,4.

B. 251636

C. 215634 251634

D. 256134

2. DB、DBS 和 DBMS 三者的关系是（~~A~~ B）

A. DB 包括 DBS 和 DBMS

B. DBS 包括 DB 和 DBMS

数据库系统包括数据库和数据库管理系统.

C. DBMS 包括 DB 和 DBS

D. DBS 和 DBMS 包括 DB

3. ER 模型的三要素是（B）

A. 实体、属性、码

B. 实体、属性、联系

C. 实体、域、码

D. 属性、域、码

4. 在关系数据库中，什么是数据库的主键？（C）

A. 用于连接两个表的字段

B. 存储大文本数据的字段

C. 用于标识唯一记录的字段

D. 存储数值数据的字段

CQUer 高分学霸友情提供，每学期更新，找资料，加 QQ：2456493818

5. 关系代数中的 π 运算符对应 SELECT 语句中的以下哪个子句？（A）

A. SELECT

B. FROM

C. WHERE

D. GROUP BY

6. 如果事务 T 已在数据 R 上加了 IX 锁，则其他事务在数据 R 上（D）

A. 只可加 IX 锁

B. 只可加 IS 锁

C. 可加 IS 锁或 IX 锁

D. 不能加任何锁

7. 对关系模型中的候选码描述正确的是（C）

A. 在一个关系模型中只能有一个候选码

B. 至多由一个属性构成

C. 可以唯一标识该元组

D. 可由任意属性组成

8. 使用 SQL 语句进行分组检索时，为了去掉不满足条件的分组，应当（A & B）

A. 先使用 GROUPBY 子句，再使用 WHERE 子句

B. 先使用 GROUPBY 子句，再使用 HAVING 子句

C. 先使用 WHERE 子句，再使用 HAVING 子句

D. 先使用 HAVING 子句，再使用 WHERE 子句

9. 若关系 R 的函数依赖集为 $\mathrm{F}=\{\mathrm{AB}\rightarrow\mathrm{C},\mathrm{AC}\rightarrow\mathrm{BD},\mathrm{D}\rightarrow\mathrm{A},\mathrm{CD}\rightarrow\mathrm{E}\}$，则下列函数依赖成立的是（　　）。

A. $\mathbf{DE}\rightarrow\mathbf{C}$

B. $\mathbf{BE}\rightarrow\mathbf{D}$

C. $D \rightarrow AE$

D. $CD \rightarrow B$

10. 使用两阶段封锁协议能够让并发执行的事务调度（　　）

A. 不会出现死锁

B. 一定是可恢复的

C. 一定可串行化

D. 不会级联回滚

二、简答题：

1. 简述一条 SQL 语句的查询处理过程。

2. 写出一种判断死锁的方法以及两种预防死锁的方法。

3. 为什么要用多粒度锁？并给出 IS、IX、S、X 锁的相容性矩阵。

4. 写出求解关系模式候选码的四句口诀，并做出解释。

Uer 高分学霸友情提供，每学期更新，找资料，加 QQ：2456493818

5. 事务的隔离性级别有哪些？分别会有什么问题？

三、（共 10 分）.

某动物园有许许多多的动物，其管理系统具有以下功能：可以查阅每个场馆的馆名（唯一）、地点和开放时间。场馆内有很多动物，每只动物有编号（唯一）、名字、年龄、性别信息。一只动物只会存在于某一个场馆内。同时有工作人员负责按时给每只动物喂食，每个工作人员有工号（唯一）、姓名、联系方式信息。每个工作人员可被在特定的时间给动物喂食不同的食物。

（1）请根据上述基本描述设计出合理的数据库 E—R 模型。（5 分）

（2）请将 E—R 模型转化成关系模式。（5 分）

四、（共 15 分）.

某大学期末考试排考，根据该大学的校历，2023 年秋季学期的时间范围为 2023 年 8 月 26 日（含）至 2024 年 1 月 14 日（含）。假设有如下六个关系：Student（SNo，SName，SGender）.

Teacher（TNo，TName）

Classroom（CBuilding，CNo，CCapacity）

Exam（ENo，StartTime，CBuilding，CNo，TimeSpan，CourseName）

SE（SNo，Eno）

TE（TNo，Eno）

这六个关系分别表示：

学生（学号，姓名，性别）

老师（工号，姓名）

教室（教学楼，教室号，教室容量）

考试（考试号，开始时间，教学楼，教室号，考试时长，课程名称）

学生考试（学号，考试号）

老师监考（工号，考试号）

/ *注意时间的格式为 YYYY-MM-dd HH：mm：ss，例如：2023-12-27 11：00：00 * /

根据下列要求，请写出关系代数及对应的 SQL 语句。

（1）查询 2023 年秋季学期“数据库系统”课程考试的开始时间，教学楼和教室号。（5 分）

（2）查询姓名为“洪森”的学生在 2023 年秋季学期所有考试的开始时间和课程名称。（5 分）

（3）查询 2023 年秋季学期同一个学生被同一老师监考 2 次及以上的学生姓名和老师姓名。（5 分）

CQUer 高分学霸友情提供，每学期更新，找资料，加 QQ：2456493818

五、（共 5 分）.

某服务器出现了系统崩溃故障，重新启动进行系统，进行恢复时，找到数据库日志如下图所示，请根据该日志，描述系统中各事务需要进行的恢复操作，并写出恢复所产生的日志。

<T1 start>
<T1, A, 100, 300>
<T2 start>
<T1 commit>
<T2, A, 300, 200>
<checkpoint{T2}>
<T3 start>
<T3, B, 500, 1000>
<T2, C, 200, 600>
<T4 start>
<T4, D, 800, 400>
<T4, E, 350, 250>
<T3, F, 600, 1200>
<T2 abort>

7. 【正解】 C

【解析】 候选码的定义是能唯一标识关系中元组的最小属性集合，需满足唯一性和最小性。选项A错误，关系模型可以有多个候选码（如学号和身份证号均可作为候选码）。选项B错误，候选码可由多个属性组成（如学号+课程号）。选项C正确，候选码的核心特性是唯一标识元组。选项D错误，候选码需满足唯一性，不能由任意属性随意组成。

8. 【正解】 C

【解析】 在SQL中，执行顺序为：先使用WHERE子句过滤行，然后使用GROUP BY进行分组，最后用HAVING过滤分组。WHERE作用于原始数据，HAVING作用于分组后的结果。因此，去掉不满足条件的分组需在GROUP BY后使用HAVING，但若存在WHERE条件，则需先执行WHERE再执行HAVING。正确顺序为WHERE → GROUP BY → HAVING，对应选项C。

9. 【正解】 D. $CD \to B$

【解析】 计算 CD 的闭包：初始闭包为 $\{C, D\}$。由 $CD \to E$ 得闭包扩展为 $\{C, D, E\}$。由 $D \to A$ 得闭包加入 A，变为 $\{A, C, D, E\}$。由 $AC \to BD$，此时 A 和 C 均在闭包中，加入 B 和 D，闭包扩展为 $\{A, B, C, D, E\}$。因 B 在闭包中，故 $CD \to B$ 成立。

10. 【正解】 C. 一定可串行化

【解析】 两阶段封锁协议（2PL）通过事务的增长阶段（只加锁）和缩减阶段（只解锁）确保调度的冲突可串行化。根据定理，任何满足2PL的调度都是冲突可串行化的，故选项C正确。选项A错误，因2PL可能因循环等待导致死锁；选项B错误，因2PL不保证可恢复性（需额外约束如提交规则）；选项D错误，因级联回滚的避免需严格2PL（写锁保持到事务结束）。普通2PL无法保证D。

二、简答题：

1. 【正解】 一条 SQL 语句的查询处理过程主要包括以下步骤：解析（语法分析、语义检查）、查询优化（生成执行计划）和查询执行（数据访问与结果返回）。

【解析】 SQL 查询首先由解析器进行语法分析，验证语句结构是否符合规范，生成语法树。随后进行语义检查，确认表、列是否存在及用户权限。通过后，查询优化器根据关系代数规则（如 $\sigma_{条件}(\pi_{属性}(表))$）和代价模型选择最优执行计划。最后，执行引擎按照计划访问存储结构（如 B+树索引 B^+-tree），获取数据并返回结果。

2. 【正解】 判断死锁的方法：资源分配图法。预防死锁的方法：①一次性申请所有资源（破坏“请求与保持”条件）；②资源有序分配法（破坏“循环等待”条件）。

【解析】 判断死锁时，通过构建资源分配图，若图中存在环路且每个资源实例仅有一个，则存在死锁。具体步骤为：若图无法通过消除不阻塞进程的边而完全简化，则判定为死锁。

预防死锁的两种方法：一次性申请所有资源：进程在运行前必须一次性申请所需全部资源，避免运行中因请求新资源而阻塞。资源有序分配法：为每类资源赋予唯一编号，进程必须按递增顺序申请资源，避免循环等待链的形成。例如，进程已申请资源 R_j 后，只能申请编号满足 $k > j$ 的资源 R_k。

3. 【正解】 使用多粒度锁的目的是在不同层次的数据单元上实现灵活的锁定机制，提高系统并发度并降低锁管理开销。IS、IX、S、X锁的相容性矩阵如下：

	IS	IX	S	X
IS	相容	相容	相容	不相容
IX	相容	相容	不相容	不相容
S	相容	不相容	相容	不相容
X	不相容	不相容	不相容	不相容

【解析】 多粒度锁通过允许事务在不同层级（如表、页、行）加锁，平衡并发性和锁开销。意向锁（IS/IX）声明对更细粒度数据加锁的意向，避免逐层检查冲突。相容性矩阵规则如下：IS与其他锁：IS仅需读意向，与IS、IX、S相容（不冲突写操作），但与X互斥（X需独占）。IX与其他锁：IX需写意向，与IS、IX相容（允许其他事务声明意向），但与S/X互斥（S需共享读，X需独占）。S与其他锁：S允许共享读，与IS相容（允许读意向），但与IX/X互斥（IX/X涉及写操作）。X与其他锁：X需独占，与所有锁均互斥。

矩阵推导基于锁语义：读意向（IS）不冲突，写意向（IX）仅与同类意向相容，共享锁（S）仅与读相容，排他锁（X）完全独占。

4. 【正解】 四句口诀：　左部必属码　右部不入码　中间需组合　余集全包含

【解析】 左部必属码：若属性 X 仅出现在函数依赖左部且未出现在右部，则 X 必属于候选码。例如，$A \to B$ 中 A 仅在左部，则 A 必在候选码中。　右部不入码：若属性 Y 仅出现在函数依赖的右部且从未出现在左部，则 Y 肯定不是候选码的一部分。例如，B 在 $A \to B$ 的右部，且未出现在其他左部，则 B 不参与候选码。　中间需组合：若属性 Z 同时出现在左部和右部，需与其他属性组合验证闭包。例如，B 在 $B \to C$ 和 $A \to B$ 中出现，需与 A 组合判断 $(AB)^+$ 是否覆盖所有属性。　余集全包含：未出现在任何函数依赖中的属性 W 必须全部加入候选码。例如，若存在属性 D 未参与任何依赖，则候选码必须包含 D。

示例：关系模式 $R(A,B,C,D)$，依赖集 $\{A \to B, B \to C\}$。 - 左部必属码：A（仅在左部）。 - 右部不入码：B,C（仅在右部或中间）。 - 余集全包含：D（未出现）。候选码为 AD，因 AD 的闭包 $(AD)^+ = ABCD$ 覆盖所有属性。

5. 【正解】 事务的隔离级别及对应问题如下：读未提交（Read Uncommitted）：脏读、不可重复读、幻读。读已提交（Read Committed）：不可重复读、幻读。可重复读（Repeatable Read）：幻读。可串行化（Serializable）：无问题。

CQUer 高分学霸友情提供，每学期更新，找资料，加 QQ：2456493818

$(\sigma_{CourseName='数据库系统' \wedge StartTime \geq '2023-08-26\ 00:00:00' \wedge StartTime \leq '2024-01-14\ 23:59:59'}(Exam))$;

对应SQL语句为：

```
SELECT StartTime, CBuilding, CNo
FROM Exam
WHERE CourseName = '数据库系统' AND StartTime BETWEEN '2023-08-26 00:00:00'
AND '2024-01-14 23:59:59';
```

（2）将Student与SE按SNo连接，获取学生参加的考试。再将结果与Exam按ENo连接，获取考试详情。进而筛选SName = '洪森' 且StartTime在学期范围内，最后投影StartTime和CourseName属性：　$\pi_{StartTime,CourseName}(\sigma_{SName='洪森' \wedge StartTime \geq '2023-08-26\ 00:00:00' \wedge StartTime \leq '2024-01-14\ 23:59:59'}(Student \bowtie SE \bowtie Exam))$

对应的SQL语句为：

```
SELECT Exam.StartTime, Exam.CourseName
FROM Student
JOIN SE ON Student.SNo = SE.SNo
JOIN Exam ON SE.ENo = Exam.ENo
WHERE Student.SName = '洪森'
AND Exam.StartTime BETWEEN '2023-08-26 00:00:00' AND '2024-01-14 23:59:59';
```

（3）先将 SE 与 TE 按 ENo 连接，再依次与 Student、Teacher 和 Exam 连接。再筛选 StartTime 在学期范围内。

然后按 SName 和 TName 分组，计数考试次数，并筛选计数 ≥ 2。最后投影 SName 和 TName 属性：　$\pi_{SName,TName}(\gamma_{SNo,TNo;COUNT(ENo)\geq 2}(Student \bowtie SE \bowtie TE \bowtie Teacher \bowtie \sigma_{StartTime \geq '2023-08-26\ 00:00:00' \wedge StartTime \leq '2024-01-14\ 23:59:59'}(Exam)))$

SQL：　```sql　SELECT S.SName, T.TName　FROM Student S　JOIN SE ON S.SNo = SE.SNo　JOIN TE ON SE.ENo

= TE.ENo　JOIN Teacher T ON TE.TNo = T.TNo　JOIN Exam E ON SE.ENo =

【解析】 事务隔离级别通过控制并发事务的可见性解决数据一致性问题，隔离级别越低，并发性能越高，但问题越多。

- 读未提交：允许读取其他事务未提交的数据，导致脏读（读取到未提交的中间状态数据），且无法避免后续的不可重复读和幻读。 - 读已提交：仅读取已提交数据，解决脏读，但同一事务两次读取同一数据可能因其他事务提交修改导致不可重复读，或新增/删除数据导致幻读。 - 可重复读：保证同一事务内多次读取同一数据结果一致，解决不可重复读，但若其他事务插入符合查询条件的新数据，仍可能产生幻读（如原查询条件范围新增行）。 - 可串行化：强制事务串行执行，通过锁机制彻底解决脏读、不可重复读和幻读，但并发性能最低。

各隔离级别的问题可归纳为： - 脏读：$P_{\text{脏读}}$ = 读未提交 - 不可重复读：$P_{\text{不可重复读}}$ = 读未提交 ∪ 读已提交 - 幻读：$P_{\text{幻读}}$ = 读未提交 ∪ 读已提交 ∪ 可重复读

三、（共 10 分）。

【正解】 （1）E-R模型设计： - 实体集： - 场馆（馆名，地点，开放时间） - 动物（编号，名字，年龄，性别） - 工作人员（工号，姓名，联系方式） - 联系集： - 属于（动物与场馆之间，1:N关系） - 喂食（工作人员与动物之间，M:N关系，属性：时间，食物）

（2）关系模式： - 场馆（馆名，地点，开放时间） 主键：馆名 - 动物（编号，名字，年龄，性别，馆名） 主键：编号，外键：馆名 → 场馆 - 工作人员（工号，姓名，联系方式） 主键：工号 - 喂食（工号，动物编号，时间，食物）
主键：(工号,动物编号,时间)，外键：工号 → 工作人员，动物编号 → 动物

—

【解析】 根据题意，首先确定实体集及其属性： - 场馆的属性为馆名（主键）、地点、开放时间； - 动物的属性为编号（主键）、名字、年龄、性别，并通过“属于”联系与场馆关联（动物表添加外键“馆名”）； - 工作人员的属性为工号（主键）、姓名、联系方式。

喂食是工作人员与动物的M:N联系，需独立为关系模式，包含工号、动物编号、时间和食物。由于同一工作人员可能在特定时间多次喂食同一动物不同食物，故主键需包含工号、动物编号和时间。

关系模式通过外键保证完整性： - 动物表中的“馆名”引用场馆表的主键； - 喂食表中的“工号”引用工作人员表，“动物编号”引用动物表。

四、（共 15 分）。

【正解】 （1）从Exam关系开始，筛选CourseName = '数据库系统' 且StartTime在学期范围内（2023-08-26 00:00:00 至 2024-01-14 23:59:59），再投影StartTime、CBuilding、CNo属性：

$\pi_{StartTime,CBuilding,CNo}$

最全学霸资源提供，每学期更新，找资料，加 QQ：2456493818

$(\sigma_{CourseName='数据库系统' \wedge StartTime \geq '2023-08-26\ 00:00:00' \wedge StartTime \leq '2024-01-14\ 23:59:59'}(Exam))$

对应SQL语句为：

```
SELECT StartTime, CBuilding, CNo
FROM Exam
WHERE CourseName = '数据库系统' AND StartTime BETWEEN '2023-08-26 00:00:00'
AND '2024-01-14 23:59:59';
```

（2）将Student与SE按SNo连接，获取学生参加的考试。再将结果与Exam按ENo连接，获取考试详情。进而筛选SName = '洪森' 且StartTime在学期范围内。最后投影StartTime和CourseName属性： $\pi_{StartTime,CourseName}(\sigma_{SName='洪森' \wedge StartTime \geq '2023-08-26\ 00:00:00' \wedge StartTime \leq '2024-01-14\ 23:59:59'}(Student \bowtie SE \bowtie Exam))$

对应的SQL语句为：

```
SELECT Exam.StartTime, Exam.CourseName
FROM Student
JOIN SE ON Student.SNo = SE.SNo
JOIN Exam ON SE.ENo = Exam.ENo
WHERE Student.SName = '洪森'
AND Exam.StartTime BETWEEN '2023-08-26 00:00:00' AND '2024-01-14 23:59:59';
```

（3）先将 SE 与 TE 按 ENo 连接，再依次与 Student、Teacher 和 Exam 连接。再筛选 StartTime 在学期范围内。

然后按 SName 和 TName 分组，计数考试次数，并筛选计数 ≥ 2。最后投影 SName 和 TName 属性： $\pi_{SName,TName}(\gamma_{SNo,TNo;COUNT(ENo)\geq 2}(Student \bowtie SE \bowtie TE \bowtie Teacher \bowtie \sigma_{StartTime \geq '2023-08-26\ 00:00:00' \wedge StartTime \leq '2024-01-14\ 23:59:59'}(Exam)))$

SQL：

```sql
SELECT S.SName, T.TName FROM Student S JOIN SE ON S.SNo = SE.SNo JOIN TE ON SE.ENo
= TE.ENo JOIN Teacher T ON TE.TNo = T.TNo JOIN Exam E ON SE.ENo =
```

```
E.ENo  WHERE E.StartTime BETWEEN '2023-08-26 00:00:00' AND '2024-01-14 23:59:59'
GROUP BY S.SNo, T.TNo  HAVING COUNT(*) >= 2;
```

五、（共 5 分）.

【正解】 各事务恢复操作及产生的日志如下： - 事务 T_1 已提交，需执行REDO操作，将数据项 A 的值设为10，恢复过程中不产生新日志。 - 事务 T_2 未提交，需执行UNDO操作，将 B 从12恢复为8，产生日志： T_2 CLR_UNDO B $(12 \rightarrow 8)$ 。 - 事务 T_3 未提交，需执行UNDO操作，将 C 从25恢复为20，产生日志： T_3 CLR_UNDO C $(25 \rightarrow 20)$.

【解析】 崩溃恢复时，根据日志中事务状态进行REDO和UNDO操作。已提交事务 T_1 需REDO其修改 $A = 10$ ，保证持久性。未提交事务 T_2 和 T_3 需UNDO其修改，回滚 B 和 C 至旧值，并生成补偿日志记录（CLR）。CLR格式为 T_i CLR_UNDO X (旧值 $\rightarrow$ 新值) ，如 T_2 的UNDO操作记录为 T_2 CLR_UNDO B $(12 \rightarrow 8)$ ，确保恢复操作的幂等性。

如需反馈错误或者查看实时勘误
请扫码关注并回复本资料编码【SQXB】

CQUer 高分学霸友情提供，每学期更新，找资料，加 QQ：2456493818